FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

KATEDRA INFORMATIKY
A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Semestrální práce z předmětu
Základy počítačové grafiky

Krajinka

Jméno: Tomáš Svoboda
Datum odevzdání: 12. dubna 2026

Obsah

1 Úvod **2**

2 Architektura **2**

3 Ovládání **2**
3.1 Pohyb 2
3.2 Výběr mapy 3

4 Terén **3**
4.1 Vstupní mapa 3
4.2 Výška terénu 3
4.3 Stavba meshe 3
4.4 Výška v daném bodě 3

5 Kolize a pohyb pozorovatele **3**
5.1 Přichycení k terénu 3
5.2 Skok a gravitace 4
5.3 Horizontální pohyb 4

6 FPS kamera **4**

7 Shader pipeline **4**

8 Objekty ve scéně **5**

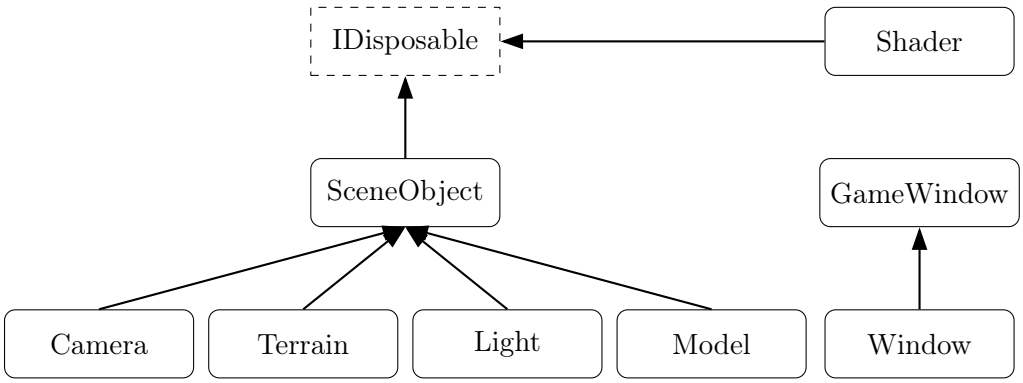
9 Čas a FPS **5**

10 Implementovaná rozšíření **5**

Úvod

Aplikace Krajinka je jednoduchý 3D renderer krajiny implementovaný v C# s využitím OpenTK (OpenGL 3.3 Core Profile) a .NET 8. Umožňuje procházet generovaný terén z pohledu první osoby, přičemž terén, rozmístění objektů a barevnost krajiny jsou načteny z RGBA PNG mapy.

Architektura



Aplikace je rozdělena do těchto hlavních tříd:

`Třída`	**Funkce**
`Program`	Vstupní bod, nastavení parametrů, výběr mapy
`Window`	Hlavní smyčka, zpracování vstupu, vykreslování
`Terrain`	Načtení PNG mapy, stavba meshe, dotaz na výšku
`Camera`	FPS kamera, ovládání pohybu
`Model`	Načtení a vykreslení OBJ modelu
`ObjLoader`	Parsování OBJ/MTL, výpočet normál
`Shader`	Kompilace GLSL shaderů, cache uniformů
`SceneObject`	Základní transformace a modelová matice

Ovládání

Pohyb

Vstup	**Akce**
`W / S / A / D`	Pohyb vpřed / vzad / vlevo / vpravo
Myš	Otáčení kamery (yaw a pitch)
`Mezerník`	Skok
`F11`	Přepnutí fullscreen / okenní režim
`Escape`	Ukončení aplikace

Výběr mapy

Při spuštění aplikace se prohledá adresář `Data/maps/` a nalezené PNG soubory se vypíší do konzole s číselnými indexy. Uživatel zadá číslo požadované mapy a stiskne Enter. Pokud je v adresáři pouze jedna mapa, výběr se přeskočí a mapa se načte automaticky.

Terén

Vstupní mapa

Terén je definován RGBA PNG texturou, jejíž kanály mají tento význam:

Kanál	Rozsah	Použití
R	0–255	Dolní bajt výšky
G	0–255	Kód objektu: 0 = nic, 1 = strom, 2 = kámen
B	0–255	Horní bajt výšky (rozšíření B+R)
A	0–255	Volné pro rozšíření

Výška terénu

Výška se kóduje do dvou bajtů jako $h = B \times 256 + R$, čímž vzniká 16bitový rozsah (0–65535). Převod na světové jednotky: výška v metrech = $h \times 0{,}05$, protože zadání definuje 1 jednotku = 5 cm (`HeightScale = 0.05`).

Stavba meshe

Vzorky jsou rozmístěny na pravidelné mřížce s rozestupem `SampleSpacing = 0.5 m`. Každý čtverec mřížky tvoří dva trojúhelníky. Normála je v každém bodě určena rozdílem výšek okolních vzorků.

Výška v daném bodě

Pro plynulý pohyb po terénu se výška v libovolném světovém bodě (x, z) určuje bilineární interpolací čtyř okolních vzorků mřížky.

Kolize a pohyb pozorovatele

Přichycení k terénu

Výška oka pozorovatele se každý snímek nastavuje na $h_{\text{ter}}(x, z) + 1{,}8\,\text{m}$ (`EyeHeight = 1.8`), kde výška 1,8 m odpovídá průměrné výšce očí dospělého člověka uvedené v zadání.

Skok a gravitace

Vertikální pohyb je simulován Eulerovou integrací. Vzhledem k tomu, že je měřítko světa nastaveno na **1 jednotka = 1 metr**, odpovídají konstanty v kódu přímo fyzikálním tabulkovým hodnotám:

Konstanta	Hodnota	
`Gravity`	$9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$	Standardní zemská gravitace
`JumpSpeed`	$3{,}70\,\mathrm{m/s}$	Počáteční rychlost výskoku
`GroundSnapEpsilon`	$8\,\mathrm{cm}$	Tolerance dotyku s terénem

Horizontální pohyb

Rychlost pohybu `MovementSpeed` vychází z referenční rychlosti hráče ve hře Doom (1993) bez stisknuté klávesy Shift:

- **Původní rychlost v Doomu:** 291,66 mapových jednotek/s.
- **Převod na metry:** Při standardním poměru 32 jednotek = 1 metr je výsledná rychlost:

$$v = \frac{291{,}66}{32} \doteq 9{,}11 \text{ m/s}$$

Vstupní vektor směru je vždy normalizován, takže diagonální pohyb nezvyšuje výslednou rychlost. Pozice kamery je na obou horizontálních osách striktně oříznuta na hranice terénu.

FPS kamera

Orientace kamery je definována úhly yaw a pitch. Pitch je omezen na $\langle -89°, +89° \rangle$, čímž se zabraňuje přetočení přes zenit. Směrový vektor `Front` se přepočítává ze sférických souřadnic. Pohledová matice se sestavuje přes `Matrix4.LookAt`, projekce je perspektivní (FOV 45°, near 0,1 m, far 1000 m).

Shader pipeline

Scéna se renderuje pomocí dvojice shaderů (`basic.vert` a `basic.frag`). Vertex shader nejprve transformuje 3D modely do prostoru a předává jejich pozici a natočení do fragment shaderu. Ten má na starosti výpočet osvětlení a barvy – používá k tomu Lambertův difuzní model, který je doplněný o konstantní ambientní světlo (0,15), aby i neosvětlená místa zůstala viditelná.

Objekty ve scéně

Stromy (kód 1) a kameny (kód 2) jsou načteny a umístěny do mapy podle zeleného kanálu. Každý objekt dostane náhodné měřítko (stromy 0,28–0,42, kameny 0,50–0,80) a náhodnou rotaci kolem osy Y, aby scéna nevypadala monotónně. OBJ loader podporuje materiály z MTL souboru.

Čas a FPS

Veškerý pohyb je řízen pomocí `deltaTime`, takže je zcela nezávislý na snímkové frekvenci. FPS čítač v titulku okna zobrazuje klouzavý počet snímků za poslední 1 sekundu (fronta časů snímků s průběžným součtem).

Implementovaná rozšíření

Rozšíření
16bitová výška z kanálů B+R

Souhlasím s vystavením této semestrální práce na stránkách katedry informatiky a výpočetní techniky a jejímu využití pro prezentaci pracoviště.